# La gravedad y el universo

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Explicar la ley de la gravitación universal y de qué depende la fuerza gravitatoria
- Calcular el peso de un cuerpo en distintos astros
- Relacionar la gravedad con las órbitas, las mareas y la caída de los cuerpos
- Describir la evolución de las ideas sobre el universo y la estructura del sistema solar

## Para pensar

**Si la Tierra atrae a la Luna, ¿por qué la Luna no se nos cae encima?**

## Explicación

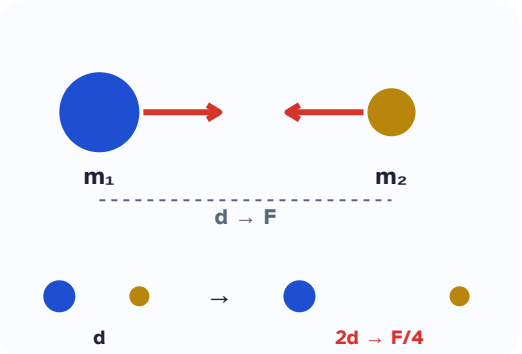
### La fuerza de la gravedad

Todos los cuerpos que tienen masa se atraen entre sí. Esta fuerza de atracción se llama fuerza gravitatoria o gravedad. Es la que hace caer al suelo una manzana, la que nos mantiene sobre la superficie de la Tierra, la que hace girar la Luna alrededor de la Tierra y los planetas alrededor del Sol, y la que mantiene unidas las estrellas en las galaxias. Es una fuerza **a distancia** y siempre es **atractiva**: nunca repele. Entre objetos pequeños, como dos personas o dos libros, es tan débil que no la notamos. Solo es importante cuando al menos uno de los cuerpos tiene una masa enorme, como un planeta o una estrella. Por eso es la fuerza que gobierna el universo a gran escala.

undefined

### La ley de la gravitación universal

Cuenta la historia que Isaac Newton, al ver caer una manzana, se preguntó si la fuerza que la hacía caer era la misma que mantenía a la Luna en su órbita. En 1687 publicó la ley de la gravitación universal: **dos cuerpos se atraen con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa**. Se escribe $\mathbf{F = G \cdot m_1 \cdot m_2 / d^2}$, donde G es una constante muy pequeña ($6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N·m²/kg²). Esto significa que la fuerza es **mayor cuanto más masa** tienen los cuerpos y **menor cuanto más lejos** están: si la distancia se duplica, la fuerza se divide entre cuatro; si se triplica, entre nueve. Fue la primera vez que una misma ley explicaba lo que pasa en la Tierra y en el cielo.



## El peso en otros mundos

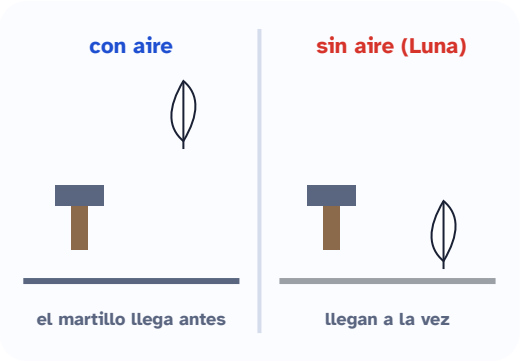
El peso de un cuerpo es la fuerza gravitatoria con la que lo atrae el planeta en el que está. Se calcula con **P = m · g**, donde g es la **intensidad del campo gravitatorio** de ese lugar, en N/kg. Depende de la masa y del tamaño del astro. En la Tierra, g vale 9,8 N/kg; en la Luna, que tiene mucha menos masa, solo 1,6 N/kg; y en Júpiter, el gigante del sistema solar, 24,8 N/kg. Por eso un astronauta con su traje, que en la Tierra apenas puede moverse, en la Luna da saltos enormes. La masa, en cambio, es la misma en todas partes. La gravedad también cambia un poco dentro de la Tierra: es algo menor en lo alto de las montañas y en el ecuador que en los polos.

| Astro | g (N/kg) | Peso de una persona de 50 kg |
|---|---|---|
| Luna | 1,6 | 80 N |
| Marte | 3,7 | 185 N |
| Tierra | 9,8 | 490 N |
| Júpiter | 24,8 | 1240 N |
| Sol | 274 | 13 700 N |

undefined

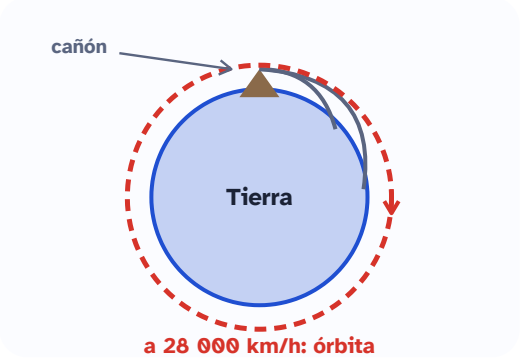
## La caída de los cuerpos

Si dejas caer a la vez una piedra y una hoja de papel, la piedra llega antes. Durante casi 2000 años se pensó, siguiendo a **Aristóteles**, que los cuerpos pesados caen más rápido. En el siglo XVII, **Galileo Galilei** demostró que no es así: si no hubiera aire, **todos los cuerpos caerían con la misma aceleración**, sea cual sea su masa. Lo que frena la hoja es el **rozamiento con el aire**. Si arrugas el papel en una bola, cae casi a la vez que la piedra. En 1971, el astronauta David Scott lo comprobó en la Luna, donde no hay aire: soltó un martillo y una pluma y llegaron juntos al suelo. Cerca de la superficie terrestre, un cuerpo en caída libre aumenta su velocidad 9,8 m/s cada segundo: la aceleración de la gravedad es 9,8 $m/s^2$.




## Órbitas y satélites

Newton imaginó un cañón en lo alto de una montaña altísima. Si dispara una bala despacio, cae cerca. Si la dispara más rápido, cae más lejos. Si la dispara a unos 28 000 km/h, la bala cae hacia la Tierra, pero la curvatura del planeta hace que nunca llegue a tocar el suelo: da vueltas sin parar. Está en *órbita*. Un *satélite* es cualquier cuerpo que gira alrededor de otro por efecto de la gravedad. La Luna es el satélite natural de la Tierra. Hoy hay miles de **satélites artificiales**: de comunicaciones, de televisión, meteorológicos, de posicionamiento (GPS y Galileo), de observación de la Tierra y telescopios espaciales. La **Estación Espacial Internacional** orbita a unos 400 km de altura y da una vuelta a la Tierra cada 90 minutos.




## Las mareas

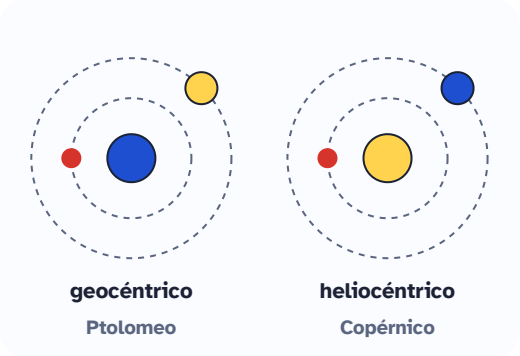
La gravedad de la Luna también atrae el agua de los océanos. En la cara de la Tierra que mira hacia la Luna, el agua es atraída con más fuerza y se forma un abultamiento; en la cara opuesta se forma otro. Mientras la Tierra gira, cada punto de la costa pasa por esos abultamientos: es la *marea alta* o pleamar; y entre ellos, la *marea baja* o bajamar. Por eso hay dos mareas altas y dos bajas cada día, aproximadamente cada 12 horas y 25 minutos. El Sol también influye, aunque menos. Cuando el Sol y la Luna están alineados (luna nueva y luna llena), sus

efectos se suman y se producen las **mareas vivas**, más intensas. Cuando forman ángulo recto (cuarto creciente y menguante), las mareas son más suaves: **mareas muertas**.

undefined

## Del geocentrismo al heliocentrismo

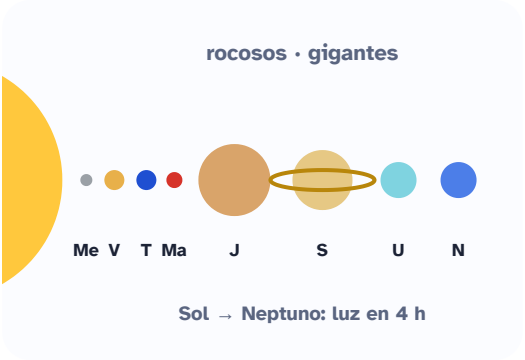
Durante siglos se creyó que la Tierra estaba inmóvil en el centro del universo y que el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas giraban a su alrededor. Es el modelo geocéntrico, perfeccionado por el astrónomo griego **Ptolomeo** en el siglo II. En 1543, **Nicolás Copérnico** propuso el modelo heliocéntrico: el Sol está en el centro y la Tierra es un planeta más que gira a su alrededor. Galileo lo apoyó con sus observaciones con el telescopio: vio las lunas de Júpiter girando alrededor de un planeta que no era la Tierra y las fases de Venus. **Johannes Kepler** descubrió que las órbitas de los planetas son **elipses** y no círculos. Y Newton explicó por qué: la gravedad del Sol mantiene a los planetas en sus órbitas.




## El sistema solar

El sistema solar está formado por el **Sol**, una estrella mediana que contiene el 99,8 % de toda su masa, y por los cuerpos que giran a su alrededor atraídos por su gravedad. Hay ocho **planetas**. Los cuatro más cercanos, **Mercurio, Venus, la Tierra y Marte**, son **rocosos** y pequeños. Los cuatro exteriores, **Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno**, son **gigantes gaseosos** o helados, con anillos y muchos satélites. Entre Marte y Júpiter está el **cinturón de asteroides**. Más allá de Neptuno están los **planetas enanos** como Plutón y el cinturón de Kuiper, y muy

lejos, la nube de Oort, de donde vienen muchos **cometas**. La luz del Sol tarda unos 8 minutos en llegar a la Tierra y más de 4 horas en llegar a Neptuno.




## Galaxias y distancias enormes

El Sol es solo una de los más de 100 000 millones de estrellas de nuestra galaxia, la **Vía Láctea**, que tiene forma de espiral; nosotros estamos en uno de sus brazos. En las noches oscuras la vemos como una franja blanquecina en el cielo. Y en el universo observable hay más de 100 000 millones de galaxias, agrupadas en cúmulos. Las distancias son tan grandes que los kilómetros se quedan cortos. Se usa el año luz, que **no es una unidad de tiempo, sino de distancia**: es lo que recorre la luz en un año, unos 9,46 billones de kilómetros. La estrella más cercana después del Sol, Próxima Centauri, está a 4,2 años luz. La galaxia de Andrómeda, a 2,5 millones. Cuando miramos el cielo, vemos la luz que salió de las estrellas hace años: miramos al pasado.

undefined

## La gravedad, del suelo a las galaxias

$$F = G \cdot m_1 \cdot m_2 / d^2$$

**Peso**

P = m · g

**Mareas**

atracción de la Luna

**Órbitas**

Luna · satélites

**Universo**

planetas · galaxias

## Ejercicios

1. **¿Por qué no notamos la atracción gravitatoria entre dos personas?**

2. **Explica con tus palabras la ley de la gravitación universal.**

3. **Calcula el peso en la Tierra y en la Luna de una persona de 60 kg.**

4. **Si se duplica la masa de uno de los cuerpos, ¿qué le pasa a la fuerza gravitatoria?**

5. **¿Qué demostró el astronauta David Scott en la Luna?**

6. **¿Por qué no se cae la Estación Espacial Internacional?**

7. **Explica por qué hay dos mareas altas cada día.**

8. **Compara el modelo geocéntrico y el heliocéntrico.**

9. **Ordena del Sol hacia fuera: Júpiter, Tierra, Mercurio, Neptuno, Marte, Venus, Urano, Saturno.**

10. **Si una estrella está a 50 años luz, ¿cuándo salió la luz que vemos hoy?**

## Practica

1. **La fuerza gravitatoria siempre es...**

   **A)** atractiva
   **B)** repulsiva
   **C)** nula

2. **La ley de la gravitación universal es de...**

   **A)** Galileo
   **B)** Newton
   **C)** Kepler

3. **Si la distancia se duplica, la fuerza...**

   **A)** se duplica
   **B)** se divide entre 2
   **C)** se divide entre 4

4. **En la Luna, g vale...**

   **A)** 9,8 N/kg
   **B)** 1,6 N/kg
   **C)** 24,8 N/kg

5. **Sin aire, una pluma y un martillo...**

   **A)** caen a la vez
   **B)** cae antes el martillo
   **C)** no caen

6. **Un cuerpo que gira alrededor de otro por la gravedad es un...**

   **A)** cometa
   **B)** satélite
   **C)** asteroide

7. **Las mareas las produce sobre todo...**

   **A)** el viento
   **B)** la Luna
   **C)** Marte

8. **El modelo heliocéntrico lo propuso...**

   **A)** Ptolomeo

**B)** Copérnico

**C)** Aristóteles

9. **El planeta más grande del sistema solar es...**

**A)** Saturno

**B)** Júpiter

**C)** Neptuno

10. **El año luz es una unidad de...**

**A)** tiempo

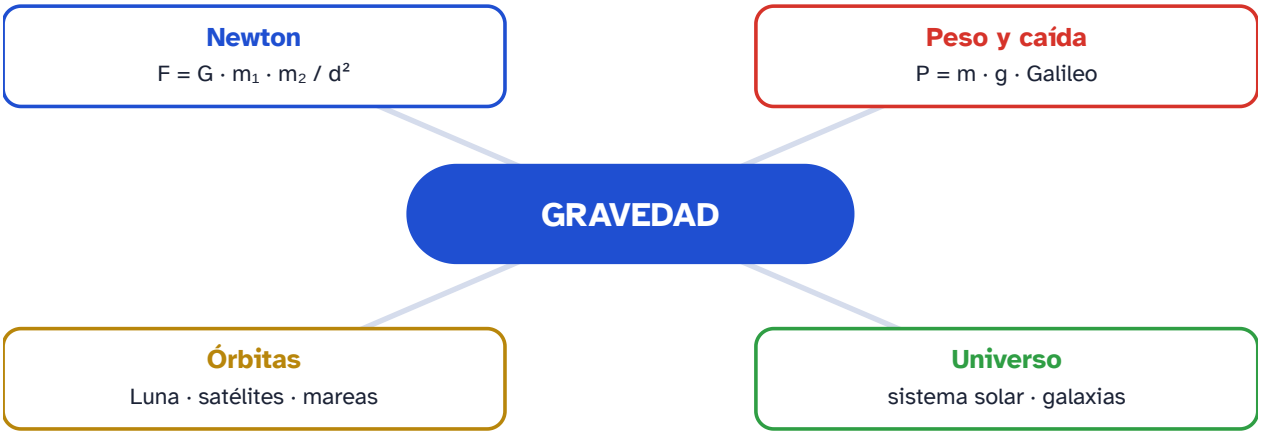
**B)** distancia

**C)** velocidad

## Explícalo con tus palabras

Incluye: De qué depende la fuerza con la que se atraen dos cuerpos; Por qué la Luna no se cae a la Tierra; Cómo cambió la idea de la posición de la Tierra en el universo.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Fuerza gravitatoria**

Atracción entre todos los cuerpos con masa.

**Gravitación universal**

$F = G \cdot m_1 \cdot m_2 / d^2$.

**Intensidad gravitatoria (g)**

9,8 N/kg en la Tierra, 1,6 en la Luna.

**Caída libre**

Sin aire, todos los cuerpos caen con la misma aceleración.

**Órbita**

Trayectoria de un cuerpo que gira alrededor de otro por la gravedad.

**Marea**

Subida y bajada del mar por la atracción de la Luna y el Sol.

**Heliocentrismo**

Modelo con el Sol en el centro (Copérnico).

**Año luz**

Distancia que recorre la luz en un año: 9,46 billones de km.

## Soluciones

1. **A)** Siempre atrae.
2. **B)** Newton, 1687.
3. **C)** Entre $2^2 = 4$.
4. **B)** 1,6 N/kg.
5. **A)** Caen a la vez.
6. **B)** Un satélite.
7. **B)** La gravedad de la Luna.
8. **B)** Copérnico, 1543.
9. **B)** Júpiter.
10. **B)** Distancia.

## Soluciones de los ejercicios

1. Porque sus masas son muy pequeñas y la fuerza es tan débil que no se percibe.
2. Todos los cuerpos con masa se atraen con una fuerza mayor cuanto más masa tienen y menor cuanto más lejos están (con el cuadrado de la distancia).
3. Tierra: 60 · 9,8 = 588 N. Luna: 60 · 1,6 = 96 N.
4. Se duplica.
5. Que sin aire un martillo y una pluma caen a la vez: todos los cuerpos caen con la misma aceleración.
6. Porque se mueve de lado muy deprisa: cae continuamente pero la superficie de la Tierra se curva por debajo y queda en órbita.
7. La Luna produce dos abultamientos de agua, uno en la cara que mira hacia ella y otro en la opuesta; al girar la Tierra, cada costa pasa por los dos.
8. Geocéntrico: la Tierra en el centro y todo gira a su alrededor (Ptolomeo). Heliocéntrico: el Sol en el centro y la Tierra gira a su alrededor (Copérnico).
9. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.
10. Hace 50 años: vemos la estrella como era entonces.